

الفصل الثاني: صيانة برمجيات الحاسوب

الاجراءات الاساسية لتهيئة وسائط الخزن

الأجهزة والأدوات

١ - حاسوب



٢ - ذاكرة محمولة



نشاط استهلاكي

١- أنقر على ايقونة This Pc.

٢- أضع وحدة الذاكرة المحمولة (Flash Memory) في احد منافذ USB .

٣- أضغط بزر الفأرة الايمن على ايقونة تلك الوحدة الخزنية.

٤- أختار الأمر تهيئة (Format) الذاكرة المحمول
ماذا ألاحظ ؟

٥- أحاول تغيير اسم الذاكرة المحمولة. ماذا ألاحظ ؟

الدرس الأول : الصيانة الوقائية للبرمجيات

ما المقصود بالصيانة الوقائية للبرمجيات ؟ Software Preventive Maintenance

هي اجراءات وقائية تعتمد لتجنب حدوث مشكلة من المحتمل ان تحصل لتؤثر في عمل تطبيق ما، مثل عدم توافقيته مع بيئة نظام التشغيل أو تطبيقات أخرى.

طرائق صيانة البرمجيات:

الفكرة الرئيسية

تُعد عملية صيانة البرمجيات مكملة لإجراءات الصيانة المادية مثل تحديث نظام التشغيل أو تحديث التطبيقات المثبتة عليه.

نتائج التعلم

في نهاية هذا الدرس سأكون قادراً على أن:

1. أعرف صيانة البرمجيات.
2. أميز بين الترقية والتحديث.
3. أوضح كيفية اجراء صيانة نظام التشغيل.

المفردات

الصيانة الوقائية للبرمجيات
Software Preventive Maintenance

تحديث البرمجيات

Software Update

ترقية البرمجيات
Software Upgrade

فحص الاقراص

Check Disk

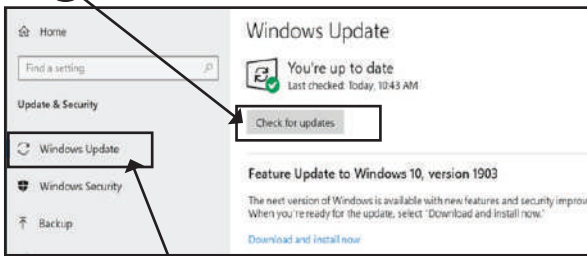
الغاء تجزئة الاقراص

Disk Defragment

اعادة تشغيل الحاسوب

Restart Computer

أولاً: تحديث نظام التشغيل Windows بشكل منتظم:



هو خدمة تقدمها شركة Microsoft بإضافة خصائص جديدة لنظام التشغيل أو لتصحيح عمله

بتحديث ملفاته عبر الانترنت، وتعد من اجراءات الصيانة الوقائية المهمة واهمالها قد يؤدي إلى تعرض الحاسوب لمشكلات مثل عدم توافقيته مع بعض التطبيقات أو تعرضه للبرمجيات الخبيثة، اذ يجب التحقق بانتظام (أسبوعياً أو شهرياً) من وجود تحديث لنظام التشغيل Windows مع التأكد من تثبيتها . ولإجراء عملية التحديث (update) لنظام التشغيل نقوم بالآتي:

١- النقر على قائمة Start واختيار الأمر Setting .

٢- النقر على Update & Security من القائمة الظاهرة .

٣- النقر على الأمر Windows Update من يسار النافذة.

٤- النقر على الأمر Check for Update .

عند توفر التحديث المناسب سيقوم نظام التشغيل Windows بتثبيت التحديث تلقائياً على جهاز الحاسوب واعداد تشغيل النظام بعد انتهاء الاجراء .

سؤال : كيف يمكن التحقق من وجود آخر تحديث لنظام التشغيل؟

ثانياً : الاحتفاظ بمساحة خالية في القرص الصلب

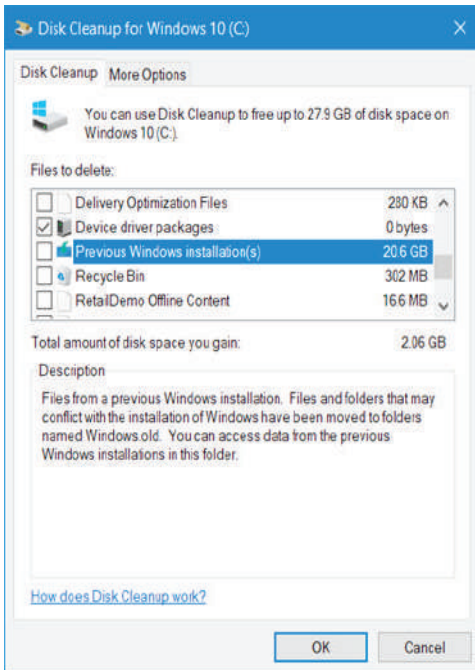
من ابرز مشكلات الترقية من نسخة Windows إلى نسخة احدث هي مشكلة نقص المساحة في القرص الصلب والسبب يعود إلى أن نظام التشغيل الجديد يحتفظ بنسخة إحتياطية من ملفات نظام التشغيل القديم ، إذ يمكن توسعة حجم القرص الصلب وحل هذه المشكلة بإزالة هذه الملفات عبر الخطوات الآتية :

١. البحث عن الامر Desk Cleanup من شريط المهام.

٢. اختيار التقسيم المطلوب (Drives) ثم النقر على (Ok).

٣. النقر على (Previous Windows Installation) من القائمة في الشكل المجاور في حال وجود ترقية من نسخة الوندوز إلى نسخة أخرى.

وهناك عدة خيارات لملفات يمكن حذفها لتسمح بتوليد مساحة اضافية للقرص الصلب مثل (Temporary Internet File).



نشاط

كيف أميز بين ترقية تطبيقين

MS-Word 2016 و MS-Word 2013

١. أشغل جهازي حاسوب مثبت على

احدهما برنامج معالج النصوص

MS - Word 2013 والآخر

MS-Word 2016.

٢. أقرن بين محتوى قائمة Review

في التطبيقين .

٣. هل أجد الأمر (Inking) ضمن

قائمة Review متوفرًا في كلتا

النسختين من التطبيق؟

٤. ماذا استنتجت؟

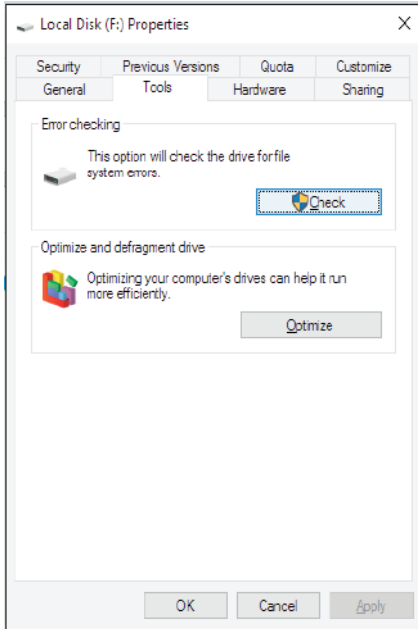
ثالثاً: ترقية وتحديث البرمجيات (Programs Upgrading And Updating)

تحديث البرمجيات (Software Update):

ويسمى كذلك تصحيح البرمجيات هو اضافة إصلاحات وتحسينات لميزات تطبيق معين لإزالة الاخطاء وسد الثغرات الأمنية، فضلاً عن دعم توافقات بسيطة لذلك التطبيق كما يحصل في تحديث نظام التشغيل Windows الذي ورد شرحه مسبقاً، أما الترقية (Software Upgrade) هي إصدار جديد من نفس التطبيق مع توفير تحسينات جوهرية لتمييزه من النسخة السابقة وليكون ادائه اكثر تطوراً، كمثال على ذلك ترقية برنامج معالج النصوص Microsoft Word 2013 إلى Microsoft Word 2016 أو ترقية نظام التشغيل من (Windows 8) إلى (Windows 10).

سؤال :عرف اجراء الترقية Upgrade

يمكن التمييز بين الترقية والتحديث بملاحظة الرقم المرافق مع نسخة البرنامج، اذ يمثل اقصى رقم من جهة اليسار رقم الترقية بينما كل رقم يليه بعد الفاصلة يمثل رقم التحديث 8.1 Windows، اذ يمثل الرقم (8) نسخة الترقية بينما يمثل الرقم (1) بعد الفاصلة نسخة التحديث لذلك التطبيق.



رابعاً: إجراءات لصيانة نظام التشغيل (Windows)

١- برنامج فحص الاقراص (Check Disk)

يُعد برنامج فحص الاقراص (Check Disk) أحد أهم برامج صيانة نظام التشغيل لتشخيص الاخطاء ومحاولة تصحيحها ومعالجة المساحات التالفة على القرص الصلب، كما يضمن الحفاظ على البيانات من التلف.

ولإجراء فحص الأقراص تتبع الخطوات الآتية:

١. فتح نافذة This Pc ثم النقر بزر الفأرة الأيمن على التقسيم الذي نرغب في إجراء الفحص له Scandisk.

٢. اختيار الامر Properties ثم اختيار حقل الاداوت Tools.

٣. النقر على الأمر Check سيقوم نظام Windows بإظهار نافذة

تحتوي على الأمر Scandrive الخاص بتصليح الاعطال وازالة الاخطاء في ملفات التقسيم (Partition) الذي تم اختياره وبعد الضغط عليه واطمأن الفحص يتم اعلامنا بانجاز المهمة بنجاح.

٢- برنامج إلغاء تجزئة القرص الصلب (Disk Defragment)

لغرض اعادة تنظيم مواقع البيانات المخزونة عشوائياً على القرص الصلب على شكل مساحات متجاورة ولتوليد مساحة فارغة جديدة يتم استخدام إجراء إلغاء تجزئة القرص الصلب (Disk Defragment) ، اذ يسرع هذا الاجراء عمل الحاسوب عن طريق الوصول السريع إلى مواقع البيانات بعد تنظيمها بشكل متجاور .

ولاتمام هذا الإجراء تتبع الخطوات الآتية :

أ- النقر المزدوج على ايقونة This Pc.

ب- النقر بزر الفأرة الأيمن على التقسيم الذي نرغب بإجراء إلغاء تجزئة الأقراص له

Disk Defragment ثم اختيار الامر Properties.

ج- من حقل الاداوت Tools اختيار الأمر Optimize، اذ سيقوم نظام التشغيل Windows باظهار نافذة تحتوي على اقسام القرص الصلب كافة ومنها يتم اختيار الأمر Optimize على الجزء المطلوب من القرص الصلب .

د- كما يمكن باستخدام الأمر Change setting السماح لنظام التشغيل Windows بإجراء عملية (Optimize) يومياً أو اسبوعياً أو شهرياً.

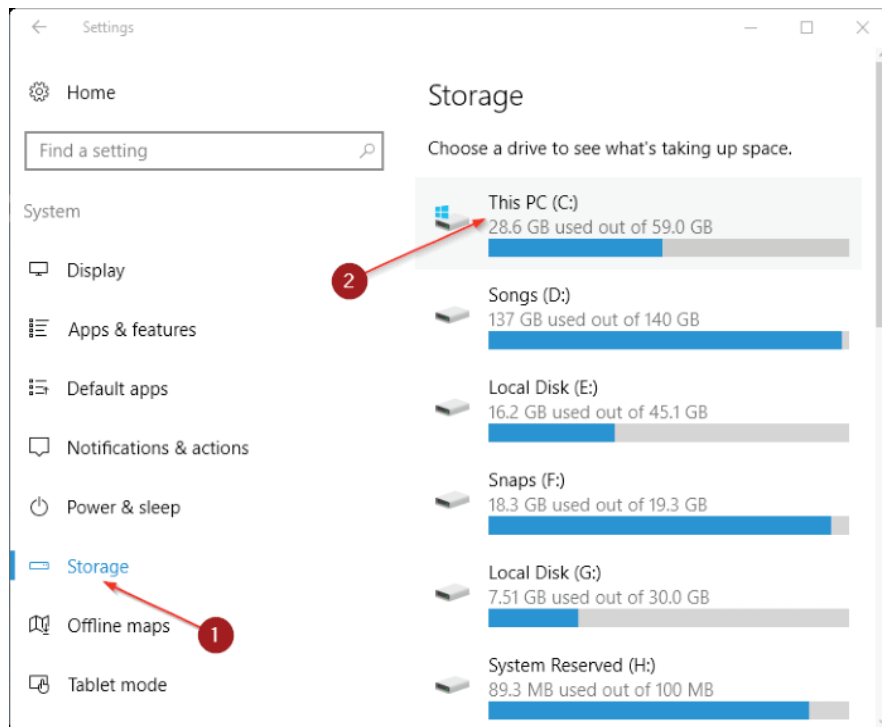
٣- حذف الملفات المؤقتة (Temporary Files).

لغرض تحسين أداء الحاسوب تحذف الملفات المؤقتة كافة (Temporary) في الحاسوب التي تنتج في أثناء عمل نظام التشغيل إذ إن بقاء هذه الملفات وتراكمها يسبب بطئاً في تنفيذ المهام ويمكن للمستخدم حذف الملفات المؤقتة في الحاسوب بشكل تلقائي باتباع الخطوات الآتية:

١- النقر على زر Start ثم اختيار الأمر إعدادات Settings.

٢- اختيار الأمر System .

٣- الضغط على الأمر Storage ثم تشغيل خاصية Storage Sense بتحويل مفتاحها إلى الأمر (On).



٤- إعادة تشغيل الحاسوب بشكل دوري

قد تسبب كثرة التطبيقات المستخدمة في آن واحد أو ارتفاع حرارة المعالج بطئاً في تنفيذ مهام الحاسوب واحتمال توقف الحاسوب عن العمل بشكل كامل ، لذا نلجأ إلى إعادة تشغيل الحاسوب، إذ يُعرف بأنه إنهاء عمل نظام التشغيل والبرامج الفعالة كافة ثم إعادة تشغيل الحاسوب مرة أخرى، ويمكن إعادة تشغيل الحاسوب باعتماد الخطوات الآتية :

- ١- النقر على زر Start.
 - ٢- النقر على الأيعاز Power.
 - ٣- اختيار الامر Restart.
- عند عدم استجابة الحاسوب لأوامر المستخدم أو توقفه عن العمل فيتم الضغط على المفاتيح الآتية (CTRL+ALT+DEL) بشكل متزامن لإغلاق التطبيقات عبر قائمة (Task Manager) ثم إعادة تشغيل الحاسوب .

أختبر
معلوماتي

مراجعة الدرس / الدرس الأول

الفكرة الرئيسية

- ١- ما المقصود بصيانة البرمجيات؟
- ٢- ماذا نقصد بتحديث حماية نظام التشغيل وما الغرض منه ؟
- ٣- اذكر خطوات اجراء Check Disk.

المفردات

- ٤- ما الخطوات الاساسية لايقاف او إعادة تشغيل الحاسوب؟
- ٥- اذكر خطوات الغاء تجزئة محرك الاقراص Disk Defragment

تفكير ناقد

- ١- ما الفائدة المتحققة من تحديث نظام التشغيل؟
- ٢- لماذا نلجأ إلى حذف الملفات المؤقتة من الحاسوب؟

الدرس الثاني: الصيانة التصحيحية للبرمجيات

من اكثر الطرائق شيوعاً لصيانة اعطال التطبيقات هي الغاء تثبيت التطبيق او تعديل خصائصه ولنقوم بهذا علينا اولاً ان نعرف اجراءات تثبيت التطبيقات على القرص الصلب ثم ازالتها او التعديل عليها في حال حصول عطل او مشكلة ما.

ما المقصود بتثبيت التطبيقات؟

تثبيت التطبيقات: هو السماح لتطبيق معين بنسخ ملفاته على القرص الصلب والعمل ضمن بيئة نظام التشغيل، وغالباً ما تكون التطبيقات مزودة ببرنامج تثبيت (Setup) وهو برنامج متخصص مسؤول عن عمل كل ما يلزم لتثبيت التطبيق على القرص الصلب.

كيف يمكن تثبيت تطبيق على جهاز الحاسوب ؟

لتثبيت تطبيق ما (مثلا MS-Office 2016) تتبع الخطوات الاتية:

1. التأكد من أن التطبيق مرخص.
2. التأكد من وجود مساحة خالية وكافية على القرص الصلب (في أحد التقسيمات Partitions).
3. يوضع القرص المدمج (DVD) الخاص بالتطبيق في سواقة القرص المدمج (CD Drive) ستظهر سواقة القرص المدمج بشكل ايقونة التطبيق.
4. النقر بزر الفأرة الأيمن على ايقونة التطبيق واختيار الأمر (فتح-open)، اذ سيفتح محتوى القرص المدمج.
5. الضغط المزدوج على ملف باسم Setup.
6. ستظهر نافذة (User Account Control) للتحكم بحساب المستخدم وللأسوال عن السماح للتطبيق باجراء عمليات التثبيت على الحاسوب بالضغط على Yes وتأكيد الموافقة تبدأ اجراءات تثبيت التطبيق على الحاسوب .

الفكرة الرئيسية

هناك خطوات لصيانة البرمجيات تتمثل بتثبيت او إزالة تطبيق معين او تعديل خصائصه للعمل بصورة افضل ضمن بيئة نظام التشغيل.

نتائج التعلم

في نهاية هذا الدرس سأكون قادراً على أن:

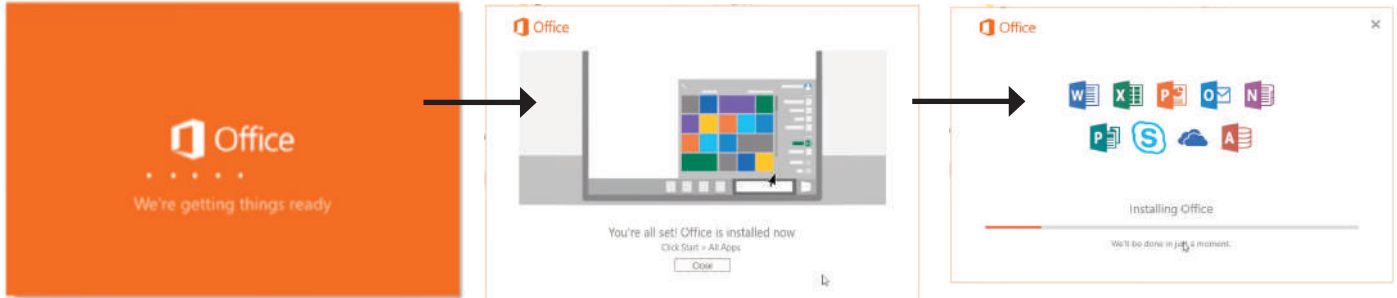
1. أعرف اجراء تثبيت التطبيقات على القرص الصلب.
2. أعدد خطوات تثبيت التطبيقات على القرص الصلب.
3. أعرف اجراء الغاء تثبيت التطبيقات من القرص الصلب.
4. أتعلم كيفية إزالة تطبيق.

المفردات

تثبيت البرامج
Program installation
إلغاء تثبيت البرامج
Uninstall Program

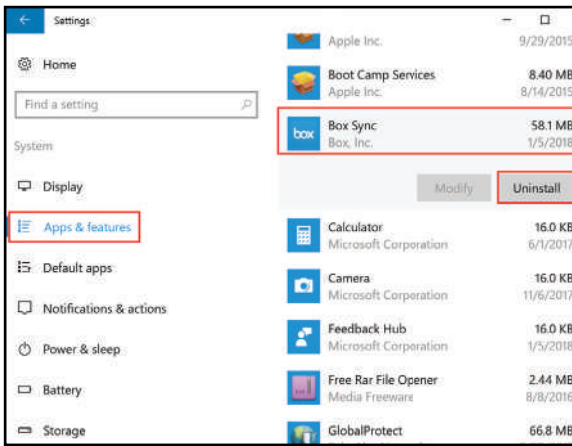
سؤال: ما المقصود بتثبيت التطبيقات؟

تشمل مرحلة تثبيت التطبيق عدة واجهات خاصة لتحديد مكان تثبيت التطبيق وخيارات عدة لتفعيل خصائص التطبيق كافة او الغاء بعضها ثم الانتقال إلى القائمة التي تلي بالضغط على المفتاح (Next) بشكل متسلسل حتى الانتهاء من جميع الخيارات والبدء بنسخ ملفات التطبيق وتثبيتها على احد تقاسيم القرص الصلب كما موضح في الاشكال الآتية :



بعد انتهاء خطوات تثبيت التطبيق ومن زر Start يتم اختيار All programs لفتح التطبيق Microsoft Office ، اذ سيطلب رمز التفعيل (Product Key) وحين ادخال رمز التفعيل سيكون التطبيق متاحاً للعمل على الحاسوب.

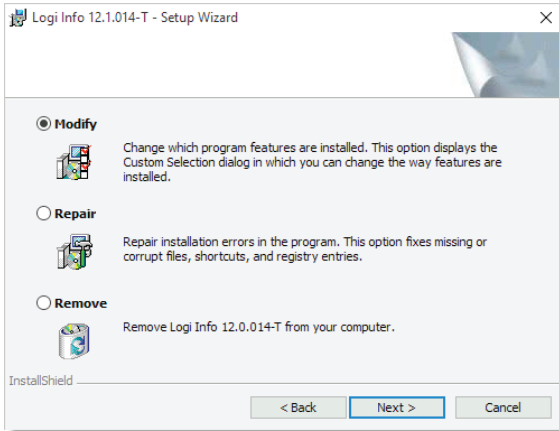
الغاء تثبيت التطبيقات (Uninstall Program):



احد اجراءات ازالة اعطال برمجيات الحاسوب هو الغاء تثبيت التطبيقات وتعرف بأنها إزالة ملفات تطبيق معين من بيئة نظام التشغيل، ونظرًا لأن ملفات التثبيت تنسخ أو تنشأ بشكل عام في مواقع متعددة من القرص الصلب، فإن عملية الإزالة تتضمن عادةً تعديل أو حذف ملفات التثبيت لذلك التطبيق بشكل كامل لإلغاء تثبيته من الحاسوب. ويمكن حذف التطبيقات المثبتة على القرص الصلب وازالتها بشكل تام من الحاسوب عن طريق اتباع الاجراءات الآتية :

- ١- النقر على قائمة Start ومنها اختيار الأمر Setting لتظهر قائمة الاعدادات ومنها اختيار Apps.
- ٢- من قائمة Apps النقر على الأمر (التطبيقات والخصائص Apps & Features)، اذ ستظهر التطبيقات على يمين القائمة كما موضح بالشكل في أعلاه، وبالنقر على التطبيق المطلوب إلغاؤه من قائمة التطبيقات المعروضة سنلاحظ وجود مفتاحين الأول (Uninstall) إذ باختيار هذا الأمر يُلغى تثبيت التطبيق وتحذف ملفات تشغيله الأساسية بعد تأكيد الموافقة على إجراء الإزالة بالنقر على (OK)، أما أمر التعديل (Modify) فهو مخصص لإصلاح الأخطاء في التطبيق أو إضافة وإزالة بعض خصائصه وباختياره يمكن إجراء العمليات الآتية:

أ- (Modify) يتضمن تعديل خصائص ذلك التطبيق (إضافة أو إزالة بعض الخصائص فيه).



ب- (Repair) مخصص لإصلاح الأخطاء في ملفات التطبيق ويتوجب وجود نسخة سليمة من التطبيق نفسه في سواقة الأقراص لإعادة تحميل الملفات المطلوبة وابدالها بالمتضررة وإزالة الخطأ من النسخة المثبتة على القرص الصلب.

ج- (Remove) لإزالة ملفات التطبيق الأساسية وملحقاتها من القرص الصلب بشكل كامل ونهائي .



الفكرة الرئيسية

١- ما المقصود بـتثبيت البرمجيات على القرص الصلب ؟

٢- ماذا يعني الإجراء Repair ؟

المفردات

٣- كيف يمكن إزالة أو حذف خصائص تطبيق معين ؟

٤- قارن بين الأمر Modify و Remove ؟

تفكير ناقد

لماذا لا يمكن إزالة التطبيقات عبر حذف مجلد التطبيق باستخدام الأمر (Delete) ؟

الدرس الثالث : ادارة القرص الصلب

لماذا نلجأ إلى إدارة القرص الصلب

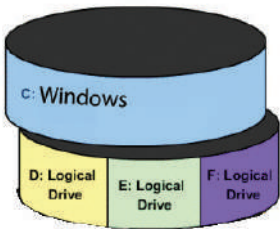
Hard Disk Management ؟

يحتوي القرص الصلب على مساحة (سعة) حرة كبيرة غير مخصصة ولخزن البيانات عليه بشكل منتظم والحفاظ على سلامتها يتوجب تجزئة مساحة القرص الصلب (سعته) إلى تقاسيم اصغر (Partitions) من أجل تثبيت نظام التشغيل Windows أو اي تطبيقات أخرى بشكل مستقل عن بعضها البعض، لذا تُعتمد إدارة القرص الصلب، وتعرف بانها اجراءات تقدمها شركة Microsoft تسمح لنظام التشغيل Windows بالإدارة الكاملة لسعة القرص الصلب، تتضمن ادارة القرص الصلب اجراءات اساسية هي :

أولاً: تقسيم والغاء تقسيم القرص الصلب

(Partition & UnPartition).

ثانياً: تهيئة محرك الاقراص.



أولاً: تقسيم القرص الصلب
من الممكن تنظيم الملفات على القرص الصلب وذلك بتجزئته إلى أكثر من تقسيم واحد (Partition)، فمثلاً القرص (Drive-C) يخصص لخزن ملفات نظام التشغيل Windows ويتم إنشاء تقسيم

(Partition) جديد يكون وحدة تخزين منفصلة عن (Drive-C) مثلاً (Drive - D)، اذ يمكن ان يخصص لخزن ملفات اخرى (ملفات صور او صوتيات او نصوص)، كما من الممكن الغاء التجزئة عند الحاجة لمساحة خالية مرة أخرى والعودة لتقسيم واحد (Drive-C).

سؤال: ما الغرض من ادارة القرص الصلب؟

الفكرة الرئيسية

تعدُّ تهيئة وتقسيم القرص الصلب عملية اساسية تضمن عزل البيانات والعمليات الخاصة بها كافة عن بعضها عن بعض.

نتائج التعلم

في نهاية هذا الدرس سأكون قادراً على ان:

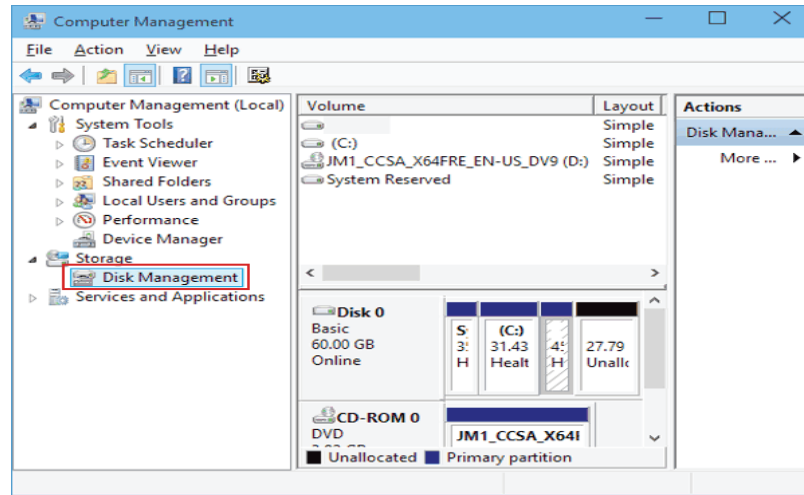
1. أعرف الاجراءات والعمليات الاساسية لتهيئة القرص الصلب.
2. اعدّد الفائدة من تجزئة القرص الصلب.
3. أتعلّم أنواع صيغ خزن البيانات في القرص الصلب (FAT - NTFS).
4. أقارن بين نظام FAT32 ونظام NTFS.

المفردات

ادارة القرص الصلب
Disk Management
تقسيم القرص الصلب
Disk Partitioning
الغاء تقسيم القرص الصلب
Unpartition
تهيئة القرص الصلب
Disk Formatting

ما الفائدة من تقسيم القرص الصلب؟

1. السماح للمستخدم بفصل ملفاتة والحفاظ عليها من الضياع في حالة تعطل نظام التشغيل.
2. السماح بتنصيب اكثر من نظام تشغيل على جهاز الحاسوب، فمثلا يمكن اضافة نظام Windows وLinux وغيرها من الانظمة على تقاسيم منفصلة.
3. سرعة الوصول للمعلومات بعد تحديد التقسيم الذي حُزنت البيانات فيه.



ما خطوات انشاء تقسيم جديد (New Partition)؟

نشاط

لماذا احتاج إلى تهيئة وسائط
الخرن المتنقلة؟

1. أدخل الذاكرة المتنقلة في منفذ USB.
2. أحاول عمل تهيئة لها بصيغة FAT ثم انقل بها بيانات لحاسوب يعمل بنظام NTFS.
3. هل يتم قراءة البيانات من الذاكرة المحمولة بشكل طبيعي؟
4. أبحث في المصادر العلمية المتوفرة في المكتبات او على شبكة الانترنت عن الفرق بين نظامي FAT و NTFS.

(1) انقر بزر الفأرة الأيمن على ايقونة This PC ثم اختيار الامر Manage لتظهر نافذة Computer Management ومنها نختار الأمر (ادارة القرص الصلب Disk Management) كما موضح في الشكل في اعلاه.

(2) ستظهر تقاسيم القرص الصلب (Partitions) في اسفل النافذة، اذ يمكن إجراء عدة عمليات عليها منها إنشاء تقسيم جديد وكما يلي :
أ- تحديد التقسيم (Partition) المطلوب تقليص سعته لانشاء تقسيم جديد منه (New Partition).

ب- انقر بزر الفأرة الأيمن على ذات التقسيم واختيار (تقليص سعة) (Shrink Volume)، اذ يسمح هذا الامر بتقليص سعة التقسيم الحالية واستقطاع السعة الخالية منه لغرض انشاء تقسيم جديد (New Partition) ويمكن التحكم بهذا الأجراء عبر عدة خيارات من القائمة الآتية :

سؤال : ما الفائدة من تقسيم القرص الصلب ؟

- الحقل الأول (Total size before shrink in MB):

يدل هذا الحقل على السعة الأجمالية للتقسيم (السعة المستغلة اضافة للخالية) قبل اجراء عملية الاستقطاع.

- الحقل الثاني (Size of available shrink space in MB):

يدل هذا الحقل على السعة المتاحة (الخالية من البيانات) التي يمكن استقطاعها بالكامل او جزء منها.

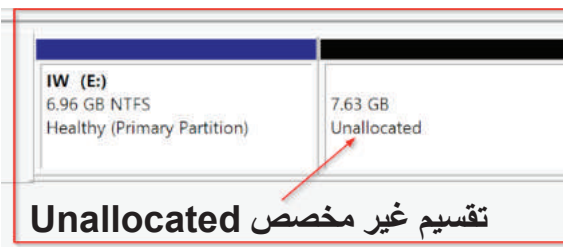
- الحقل الثالث (Enter the amount of space to shrink in MB):

لتحديد السعة المطلوب استقطاعها من التقسيم بالـ (MB).

- الحقل الرابع (Total size after shrink in MB):

يدل على سعة التقسيم الكلية بعد اجراء عملية الاستقطاع.

وبعد تحديد السعة المطلوب استقطاعها يتم اختيار الأمر shrink كأول إجراء لإنشاء التقسيم الجديد (New Partition) إذ سيظهر كتقسيم غير مخصص في القرص الصلب (Unallocated) وغير قابل للاستخدام كما موضح في الشكل المجاور.



٣) من اجل تنسيق التقسيم غير المخصص (Unallocated) يتم النقر عليه بزر الفأرة الايمن واختيار الأمر (وحدة بسيطة

جديدة - New simple volume)، اذ ستعرف المساحة غير المخصصة (unallocated) لتكون جاهزة للاستخدام كما موضح في حقول الشكل في ادناه:

أ- تحديد المساحة المطلوب استقطاعها لإنشاء التقسيم

الجديد من حقل (Simple Volume size in MB)

ب- النقر على (التالي Next) للانتقال إلى الخطوة التالية التي تمثل اختيار حرف كرمز لهذا التقسيم المستقطع من القرص الصلب ، وستظهر القائمة المنسدلة للأحرف التي يمكن اختيار الرمز المناسب منها .

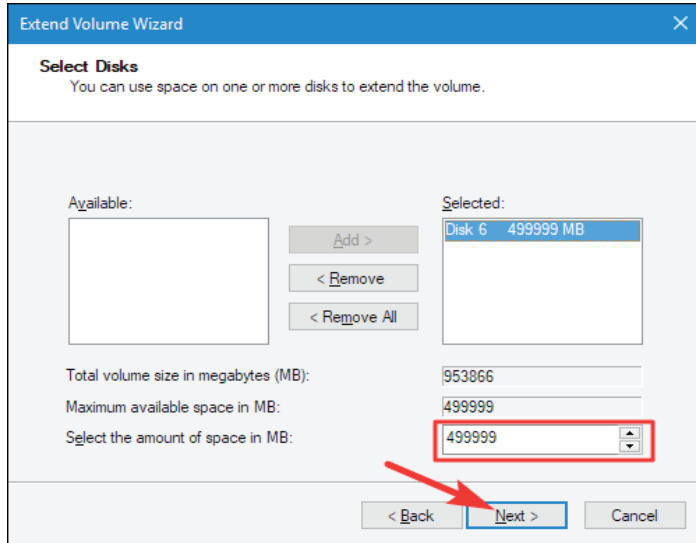
ج- بعد اختيار الرمز المناسب تظهر القائمة الخاصة بتهيئة

هذا الجزء الجديد (Format Partition) إذ يمكن تحديد نوع ملفات النظام للتقسيم الجديد وتكون اما (FAT32 – NTFS) ، كما يمكن اعطاء تسمية للتقسيم الجديد عبر اضافة اسم من حقل (Volume label) لتدل على نوع البيانات المخزونة في ذلك التقسيم .

د- بالنقر على (التالي Next) ستظهر قائمة لتوضيح ملخص عن هذا التقسيم الجديد الذي انشأته، وبالنقر على (Finish) يتم توليد التقسيم الجديد في القرص الصلب ويكون جاهزاً لخزن البيانات.

إلغاء تقسيم القرص الصلب (Unpartition)

إلغاء تقسيم هو دمج سعة تقسيم معين في القرص الصلب إلى تقسيم آخر مثلاً دمج (Drive-E) مع (Drive-D). ويتم عبر الخطوات الآتية :



١. النقر بزر الفأرة الأيمن على التقسيم المراد إزالته واختيار الأمر إزالة سعة خزنية (Delete Volume) إذ ستظهر رسالة تنبيه بتهيئة نسخة احتياطية (Backup) من ملفات هذا التقسيم. ٢. النقر على الخيار (Yes) يتحول التقسيم المراد إزالة سعته إلى مساحة حرة غير مخصصة (Unallocated) يمكن إعادة دمجها مع تقسيم آخر.

٣. النقر بزر الفأرة الأيمن على أي تقسيم (Partition) من القرص الصلب واختيار الأمر زيادة سعة (Extend Volume) لغرض دمج السعة الحرة غير مخصصة (Unallocated) مع التقسيم المطلوب. ٤. بالنقر على (Next) ستظهر قائمة تحتوي على المساحة الحرة من التقسيم الملغى ضمن حقل (Selected) كما موضح في الشكل في اعلاه . ٥. النقر على (Next) لاتمام عملية اضافة السعة المحذوفة إلى التقسيم الذي دُمج معه ثم النقر على Finish ليتم تنفيذ الاجراء بنجاح .

ثانياً: تهيئة محرك الأقراص (Disk Formatting)

هو احد اجراءات ادارة القرص الصلب المهمة ، اذ يستخدم لتهيئة واعداد محرك قرص (مثل قرص ثابت، وذاكرة المحمولة، او قرص تخزين خارجي) عن طريق حذف بياناته وإعداد نظام ملفات له واكثرها شيوعاً NTFS أو FAT32 .

لأجراء عملية تنسيق التقسيم (Partition Formatting) يتم اتباع الخطوات الآتية:

١. النقر المزدوج على (This PC) ليتم استعراض تقاسيم القرص الصلب.
 ٢. النقر بزر الفأرة الأيمن على (التقسيم) المراد تهيئته، ثم اختيار الامر (Format).
- ستظهر النافذة التي تتضمن ما يأتي :
- أ- Capacity: ويمثل سعة التقسيم Partition .

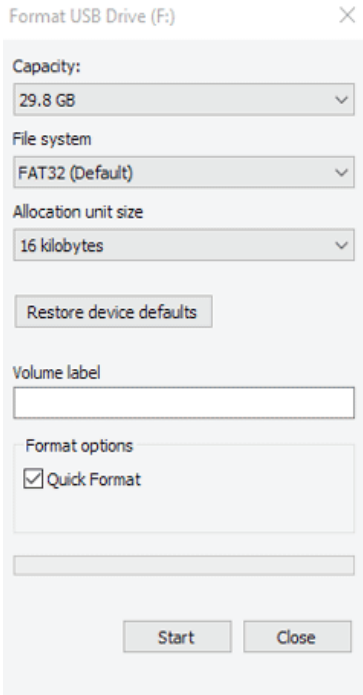
ب- File system: نظام الملفات هو هيكل البيانات الذي يستخدمه نظام التشغيل لتنظيم ولتتبع الملفات على القرص أو (التقسيم)؛ ويوجد نوعان من نظام الملفات هما (FAT 32 – NTFS) كما يلي:

• FAT 32 -File Allocation Table

عبارة عن ملف بشكل (جدول) يحتوي عناوين البيانات المخزونة، يمكن استخدامه مع الأقراص ووحدات التخزين ذات المساحات التخزينية الصغيرة ويستعمل مع أنظمة التشغيل السابقة مثل (WindowsXP).

• NTFS - New Technology File System

هو ملف يعمل على حفظ عناوين البيانات المخزونة فضلاً عن إمكانية تشفيرها وضغطها ويُعد الأنسب في التعامل مع الملفات ذات الحجم الكبير، ويدعم هذا النوع أنظمة التشغيل الحديثة مثل Windows 10 , Windows 7 ويمتاز بالأمنية العالية في تخزين البيانات فضلاً عن قدرته على تصحيح بعض الأخطاء في نظام التشغيل عند وقوعها كما يمكنه استغلال المساحات الصغيرة بشكل أمثل لخزن البيانات.



ج- Allocation unit size : حجم وحدة التخصيص ويشير إلى الحد الأدنى لوحدة النظام، كلما كانت هذه القيمة صغيرة حفظت مساحة كبيرة.

د- يتم اختيار الأمر (Quick Format) ثم النقر على الأمر Start بعدها تظهر رسالة تحذيرية بفقدان جميع البيانات والمعلومات في حال تنفيذ الأمر وبالنقر على المفتاح (Ok) يتم تنفيذ الاجراء.



مراجعة الدرس / الدرس الثالث

الفكرة الرئيسية

١- ما الغاية من تقسيم القرص الصلب ؟

المفردات

٢- ما المقصود بتهيئة الأقراص (Disk Formating) ؟

تفكير ناقد

هل يمكن إعادة تقسيم القرص الصلب بشكل دوري (خلال أوقات متقاربة)؟

مراجعة المفردات والمفاهيم والفكرة الرئيسة

س ١ / أملأ الفراغات الآتية بما يناسبها :

١. لمنع الفيروسات من اختراق نظام التشغيل نحتاج بعملية تحديث مستمر إلى
٢. لإزالة ملفات نظام التشغيل القديمة من الحاسوب يستخدم الأمر
٣. يتضمن الأمر (Modify) مايلي ----- و ----- و -----
٤. يعد الأمر أولى إجراءات تقسيم القرص الصلب لخلق New Partition.
٥. يمثل هذا الجزء مساحة مجمل الجزء المراد تقسيمه قبل اجراء عملية التقسيم.

س ٢ / اختر الاجابة الصحيحة لكل مما يأتي:

١. المساحة الاجمالية المتبقية بعد اجراء عملية الاستقطاع :
 أ- Total size before shrink in MB
 ب- Size available shrink space in MB
 ج- Enter the amount of space to shrink in MB
 د- Total size after shrink in MB
٢. يعني حجم وحدة التخصيص ويشير إلى الحد الأدنى لوحدة النظام:
 أ- Allocation unit size
 ب- Fat32
 ج- NTFS
 د- كل الاحتمالات السابقة.
٣. لإلغاء تثبيت تطبيق نختار الأمر :
 أ- Install
 ب- Modify
 ج- Uninstall
 د- Remove

٤. تعني سعة القسم partition :
 أ- تجزئة القرص الصلب
 ب- File System
 ج- Capacity
 د- غير ما ذكر

- ٥- لإلغاء التجزئة وإعادة تنظيم الملفات في القرص الصلب يتم استخدام ايعاز :
 أ- إلغاء تجزئة القرص الصلب Disk Defragment
 ب- برنامج فحص الأقراص Scandisk
 ج- حذف الملفات Temporary
 د- غير ما ذكر.

أسئلة ذات إجابات قصيرة:

١. كيف يتم تثبيت تطبيق معين؟
٢. قارن بين نظام الملفات (FAT32) ونظام الملفات (NTFS)؟
٣. كيف يتم الاحتفاظ بمساحة خزنية خالية في القرص الصلب؟
٤. ما خطوات تحديث نظام التشغيل Windows؟

تفكير ناقد

١. ما الفرق بين تجزئة القرص الصلب وتهيئة القرص الصلب؟
٢. ناقش العبارة الآتية : يظهر (New Partition) بصورة غير مخصصة ؟